



TEMA 7. PROGRAMACIÓN Y COSTES DEL PROYECTO

Índice

1. Concepto de gestión de plazos

2. Procesos de la Gestión de plazos

2.1. Planificar la gestión del cronograma

2.2. Definir actividades

2.3. Secuenciar actividades

2.4. Estimar la duración de actividades

2.5. Desarrollar el cronograma

2.6. Controlar el cronograma

3. Concepto de Gestión de Costes

4. Procesos de la Gestión de Plazos

4.1. Planificación de la Gestión de Costes

4.2. Estimar costes

4.3. Determinar presupuesto

4.4. Controlar costes



1. CONCEPTO DE GESTIÓN DE PLAZOS

La Gestión de Plazos del Proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la conclusión del proyecto a tiempo

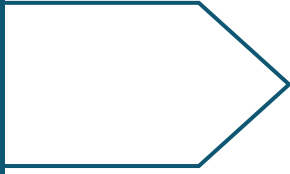
- Qué actividades necesito realizar en mi proyecto.
- En qué secuencia debo realizarlas.
- Qué recursos empleará cada actividad.
- Cuánto tardará cada actividad.
- Cuánto tardará el proyecto.
- Cómo controlaré el tiempo del proyecto.
- Qué puedo hacer ante una situación imprevista que afecte el tiempo del proyecto

Ley de Parkinson:
El trabajo se expande para llenar el tiempo permitido.



2. PROCESOS DE GESTIÓN DEL PLAZOS DEL PROYECTO

- Planificar la gestión de plazos
- Descomponer el alcance del proyecto en actividades específicas.
- Secuenciar las actividades relacionadas.
- Estimar el esfuerzo, la duración, las personas y los recursos físicos necesarios para completar las actividades.
- Asignar personas y recursos a las actividades en función de la disponibilidad.
- Ajustar la secuencia, las estimaciones y los recursos hasta que se logre un cronograma convenido.



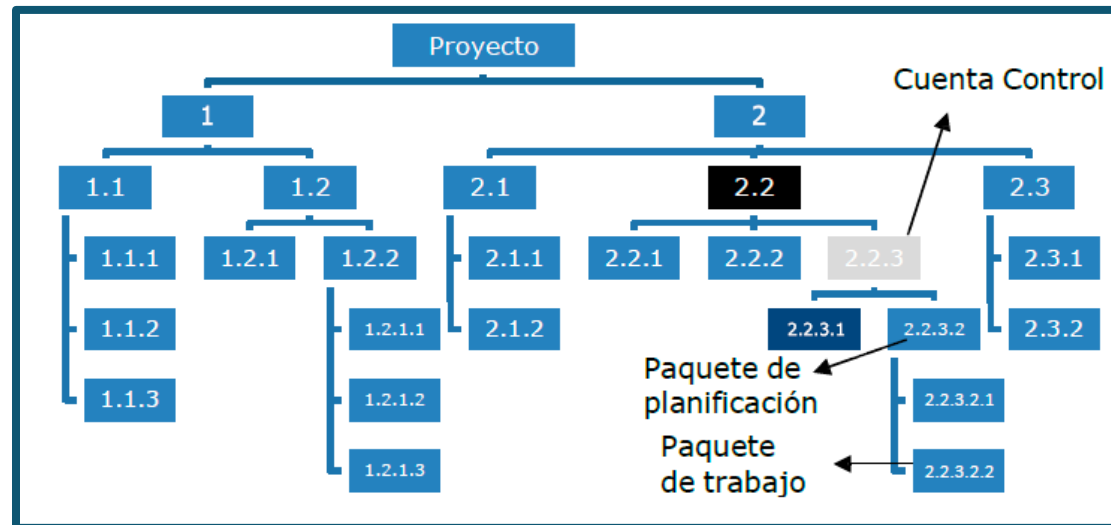
2.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE PLAZOS

Planificar la Gestión del Cronograma es el proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.

El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionará el cronograma del proyecto a lo largo del mismo. El plan de gestión del cronograma es un componente del plan para la dirección del proyecto.

2.2. DEFINIR ACTIVIDADES

- Descomponer el alcance del proyecto en actividades específicas.



2.2. DEFINIR ACTIVIDADES

- ➡ Descomponer el alcance del proyecto en actividades específicas.

LISTA DE ACTIVIDADES	
Paquete de trabajo	Actividades
1.1. Explanación	1.1.1. Limpiar el terreno. 1.1.2. Instalar el vallado. 1.1.3. Nivelar el terreno y compactar. 1.1.4. Transportar a vertedero de residuos.
1.2. Excavación zapatas	1.2.1. Excavar pozos para las zapatas y vigas riostras, cimentación y muros de contención.
1.3. Excavación saneamiento	1.3.1. Excavar pozos para las arquetas. 1.3.2. Excavar red de saneamiento. 1.3.3. Retirar residuos al vertedero.
1.4. Hormigón de limpieza	1.4.1. Encofrar 1.4.2. Colocar Hormigón de limpieza. 1.4.3. Esperar tiempo de fraguado.
1.5. Hormigón armado zapatas y vigas de atado	1.5.1. Colocar Hormigón armado para zapatas y vigas riostras. 1.5.2. Esperar tiempo de fraguado.

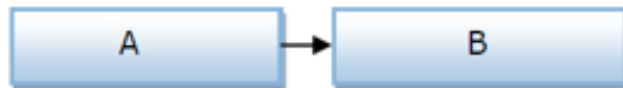
2.2. DEFINIR ACTIVIDADES

- Descomponer el alcance del proyecto en actividades específicas.

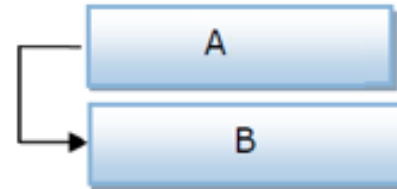
ATRIBUTOS DE ACTIVIDADES	
Identificador en la EDT	1.4
Nombre	Hormigón de limpieza
Código	1.4.2
Nombre	Colocar Hormigón de limpieza
Descripción	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 Hormigón en masa HM-20 N/mm ² , consistencia plástica, T _{máx.} 20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.
Actividad predecesora	1.2.1 1.4.1
Actividad sucesora	1.4.3
Relación de dependencia	Obligatoria
Adelanto o retraso	Comenzar cuando 1.2.1 tiene 75% de avance
Requisito de recursos	Oficial 1ª Peón Hormigón de limpieza
Fechas impuestas	No finalizar después del 15 de Agosto
Restricciones	Presupuesto máximo de 50 horas
Supuestos	Personal cualificado
Persona responsable	Jefe de obra Encargado
Lugar de realización	En obra
Nivel de esfuerzo	Prorrateado

2.3. SECUENCIAR ACTIVIDADES

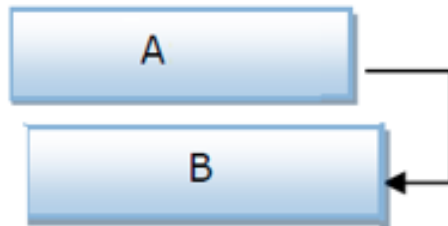
FIN-INICIO. B puede comenzar cuando A termina



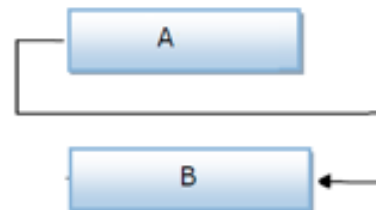
INICIO-INICIO. B no puede comenzar hasta que A comience



FIN-FIN. B no puede finalizar hasta que A no finalice



INICIO-FIN. B no puede finalizar hasta que comience A



2.3. SECUENCIAR ACTIVIDADES

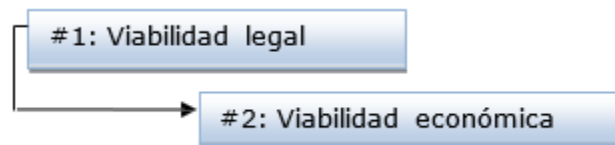
Determinación de dependencias: definir qué tipo de dependencia existe entre las actividades. Existen diferentes tipos de dependencias: obligatorias discrecionales (lógica blanda), internas y externas.

- **Obligatorias (lógica dura):** Relación que es requerida por contrato o inherente a la naturaleza del trabajo. Este tipo de dependencia generalmente no se puede modificar.
 - *No podemos colocar los pisos hasta que no termine de fraguar el hormigón.*
- **Discrecionales o elegidas (lógica blanda):** Relación que se basa en las mejores prácticas o en las preferencias del proyecto. Este tipo de dependencia puede ser modificable.
 - *Podemos realizar el estudio de viabilidad legal antes que el estudio de viabilidad económica, o viceversa.*
- **Externas:** Relación entre las actividades del proyecto y aquellas que no pertenecen al proyecto. Este tipo de dependencia generalmente no se puede modificar.
 - *Hasta que no apruebe el permiso la municipalidad, no podemos instalar el gas.*
- **Internas:** Relación entre una o más actividades del proyecto. Este tipo de dependencia puede ser modificable.
 - *Primero asignamos recursos humanos a las actividades y después los recursos materiales.*

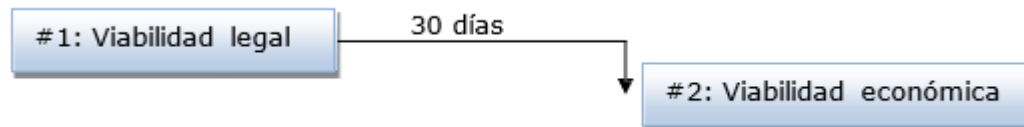
2.3. SECUENCIAR ACTIVIDADES

Adelantos y retrasos.

Adelanto: la “viabilidad económica” puede comenzar cuando la “viabilidad legal” tenga un avance del 50%.



Retraso: la “viabilidad económica” comienza a los 30 días de finalizada la “viabilidad legal”.





2.4. ESTIMAR DURACIONES DE LAS ACTIVIDADES

Estimar el esfuerzo, la duración, las personas y los recursos físicos necesarios para completar las actividades.

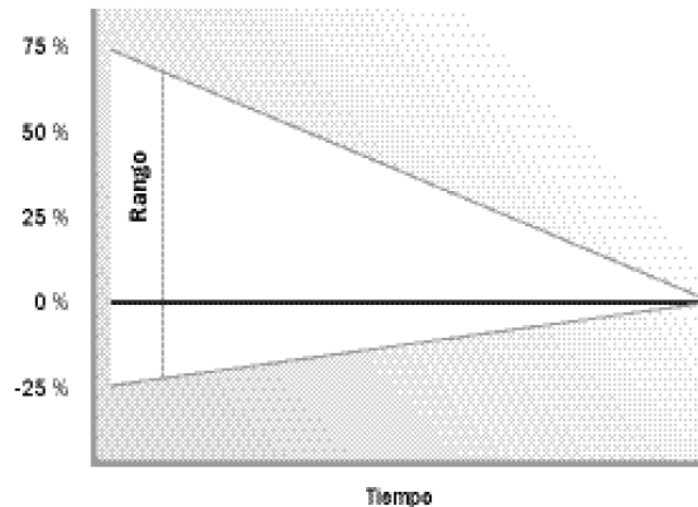
"¿Cuánto tiempo llevará eso?"

"No se puede programar la creatividad"

Estimación. Evaluación cuantitativa del valor o resultado probable de una variable, tal como costos del proyecto, recursos, esfuerzo o duraciones.

2.4.1. PARÁMETROS VINCULADOS A LA ESTIMACIÓN

- **Rango.** Al comienzo de la exploración de una oportunidad de proyecto el rango de una estimación es -25 a +75 %. En proyectos muy avanzados debe llegar a -5 a +10 %.



- **Confianza.** La confianza aumenta con la experiencia. La experiencia trabajando en un proyecto anterior y similar puede ayudar con el nivel de confianza requerido. Para los componentes tecnológicos nuevos y en evolución, se espera que la confianza en los estimados sea baja.

2.4.1. PARÁMETROS VINCULADOS A LA ESTIMACIÓN

- **Exactitud.** Se refiere a la precisión de una estimación. La exactitud está vinculada al rango en que, cuanto menor sea la exactitud, mayor será el rango potencial de los valores. Una estimación al comienzo del proyecto tendrá menos precisión que uno que se desarrolle a mitad del proyecto.
- **Precisión.** La precisión se refiere al grado de exactitud asociado con la estimación.



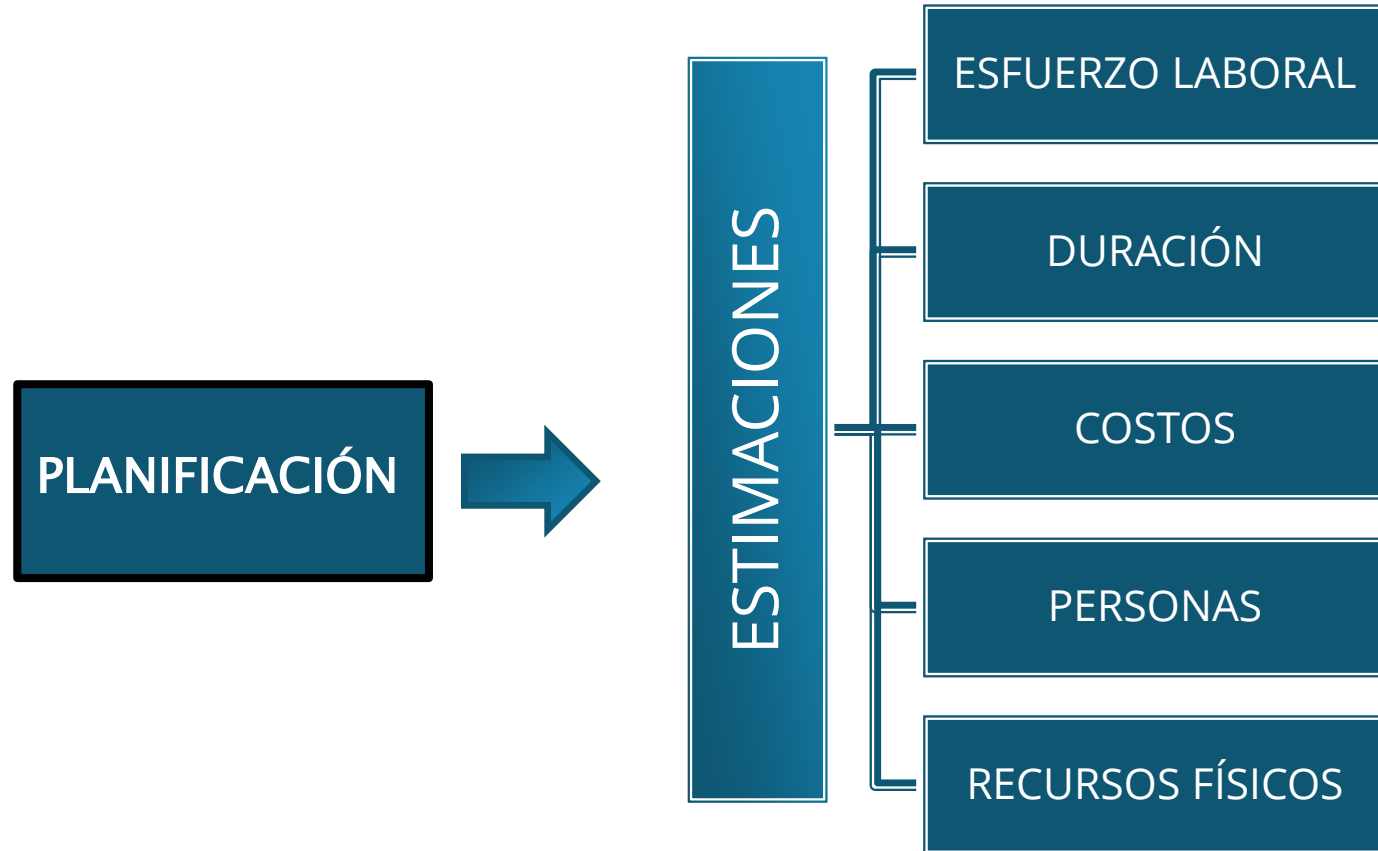
Baja exactitud
Baja precisión

Baja exactitud
Alta precisión

Alta exactitud
Baja precisión

Alta exactitud
Alta precisión

2.4.2. ESTIMACIÓN





2.4.2. ESTIMACIÓN

▶ **Estimación determinista y probabilística.**

- Las estimaciones deterministas presentan un solo número o cantidad, tal como 36 meses.
- Las estimaciones probabilísticas incluyen un rango de estimaciones junto con las probabilidades asociadas dentro de ese rango.

▶ **Estimación absoluta y relativa.**

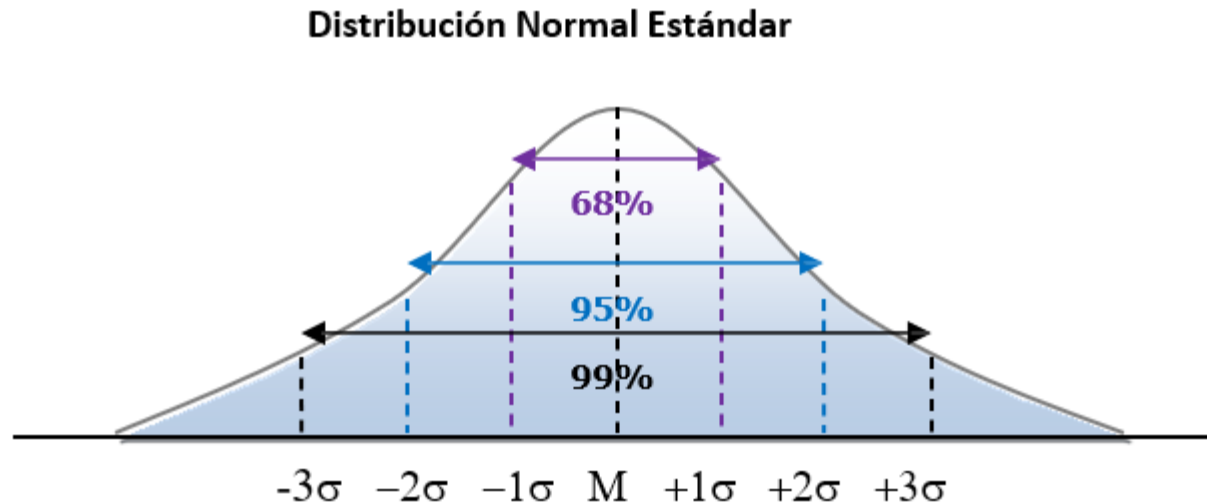
- Las estimaciones absolutas constan de información específica y utilizan números reales. Una estimación absoluta del esfuerzo podría ser representada como 120 horas de trabajo. Una persona que trabaja a tiempo completo podría realizar el trabajo en 15 días de trabajo, asumiendo 8 horas de productividad por día de trabajo.
- Las estimaciones relativas se muestran en comparación con otras estimaciones. Las estimaciones relativas solo tienen significado dentro de un contexto dado.

2.4.2. ESTIMACIÓN

Estimación por tres valores

	Distribución triangular	Distribución Beta
Duración esperada de la actividad (D)	$\frac{P + M + O}{3}$	$\frac{P + 4M + O}{6}$
Desviación estándar (σ)	$\sqrt{\frac{(O - P)^2 + (M - P) * (M - O)}{18}}$	$\frac{P - O}{6}$
Varianza (σ^2)	$\frac{(O - P)^2 + (M - P) * (M - O)}{18}$	$\left(\frac{P - O}{6}\right)^2$
Duración del proyecto	ΣD (tiempos en el camino crítico)	
Varianza del proyecto	$\Sigma \sigma^2$ (varianzas en el camino crítico)	

2.4.2. ESTIMACIÓN



Existe un 68,26% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre la media ± 1 desviación estándar.

Existe un 95,45% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre la media ± 2 desviaciones estándar.

Existe un 99,73% de probabilidad de que la duración de esa actividad esté comprendida entre la media ± 3 desviaciones estándares

2.5. ASIGNAR PERSONAS Y RECURSOS A LAS ACTIVIDADES SEGÚN DISPONIBILIDAD

Un calendario de recursos es un calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que cada recurso específico está disponible. La información sobre los recursos (como personas, equipos y material) potencialmente disponibles durante un período planificado de actividad se usa para estimar la utilización de los recursos. Los calendarios de recursos especifican

- ¿Cuándo estarán disponibles los recursos?
- ¿Por cuánto tiempo estarán disponibles?
- ¿Qué capacidades y habilidades tienen los recursos disponibles?

NOVIEMBRE	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
Nombre del empleado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Empleado 1		T	T	T	T	T							
Empleado 2			T	T	V	V	V	V					
Empleado 3													
Empleado 4		E	E		T	T	T						
Empleado 5			T	T		V	V						
Leyenda		T	Turno de trabajo		V	Vacaciones		P	Personal		E	Enfermedad	

2.6. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

Ajustar la secuencia, las estimaciones y los recursos hasta que se logre un cronograma convenido.

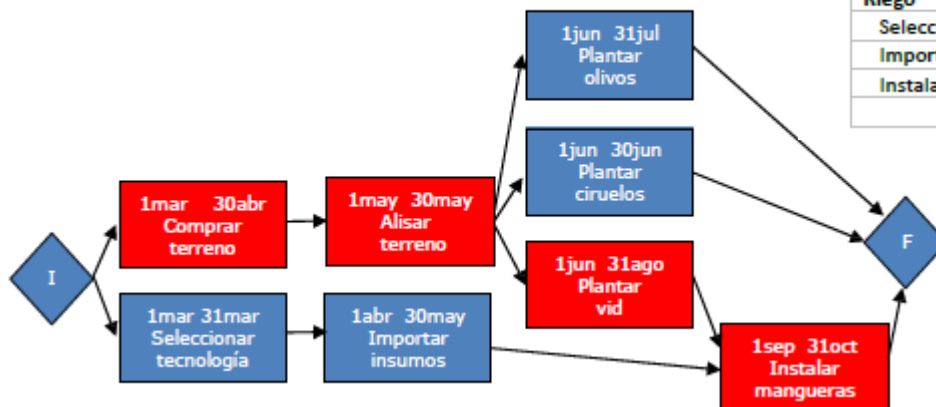
Diagrama de Hitos

#	Nombre de tarea	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1	Firmar contratos	1/3							
2	Escritura de terrenos		30/4						
3	Despacho de insumos			16/5					
4	Reporte a inversores					6/7			
5	Certificación orgánica							21/9	
6	Inauguración								8/10

Diagrama de barras (Gantt)

Tarea	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Proyecto Agrícola										
Terrenos										
Comprar terrenos										
Alisar terrenos										
Plantaciones										
Plantar Olivos										
Plantar Vid										
Plantar Ciruelos										
Riego										
Seleccionar tecnología										
Importar insumos										
Instalar mangueras										

Diagrama de red



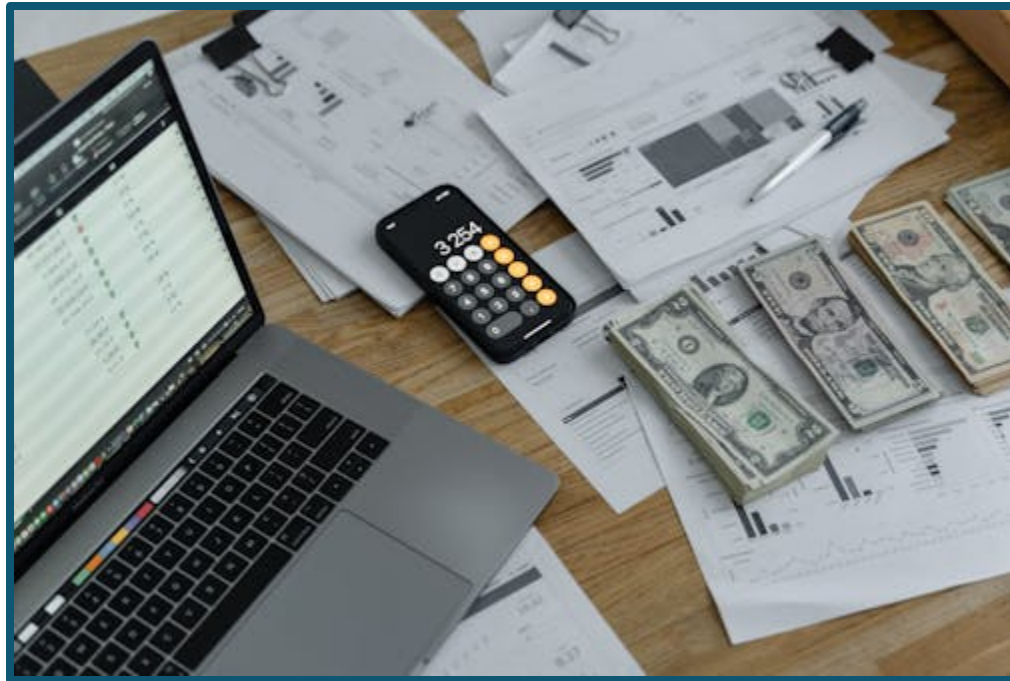


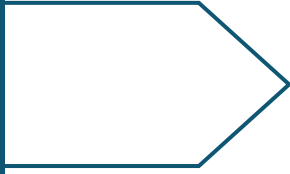
2.6. DESARROLLAR EL CRONOGRAMA

- **Optimización de recursos:** modificar la programación del proyecto para mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. Nivelación de recursos y Equilibrio de recursos.
- **Adelantos y retrasos:** adelantar y retrasar la vinculación entre actividades.
- **Compresión del cronograma:** acortar el cronograma del proyecto sin modificar al alcance. Dos de las técnicas más utilizadas para la compresión del cronograma son las siguientes:
 - **Intensificación (Crashing):** agregar la menor cantidad de recursos posible para acortar la duración. Por lo general, esta técnica implicará mayores costos.
 - **Ejecución rápida (fast-tracking):** realizar actividades en paralelo para acelerar el proyecto. Por lo general, esta técnica agrega riesgos al proyecto

3. CONCEPTO DE LA GESTIÓN DE COSTES

La Gestión de los Costes del proyecto incluye los procesos necesarios para que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado.

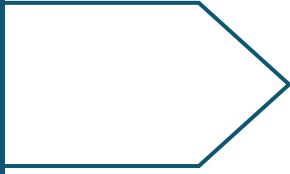




3.1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DE COSTES

Planificar la Gestión de los Costes es el proceso que establece las políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costes del proyecto.

El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costes del proyecto a lo largo del mismo.



3.2. ESTIMAR LOS COSTES

Estimar los Costes es el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto.

Los costos incluyen, entre otros, el personal, los materiales, el equipamiento, los servicios y las instalaciones, así como otras categorías especiales, tales como el factor de inflación, el costo de financiación o el costo de contingencia.

IMPORTANTE NO OLVIDAR los costos relacionados con:

- Procesos de calidad y gestión de los riesgos
- Tiempo del director de proyecto
- Capacitación del equipo de trabajo
- Gastos de oficina y de la PMO

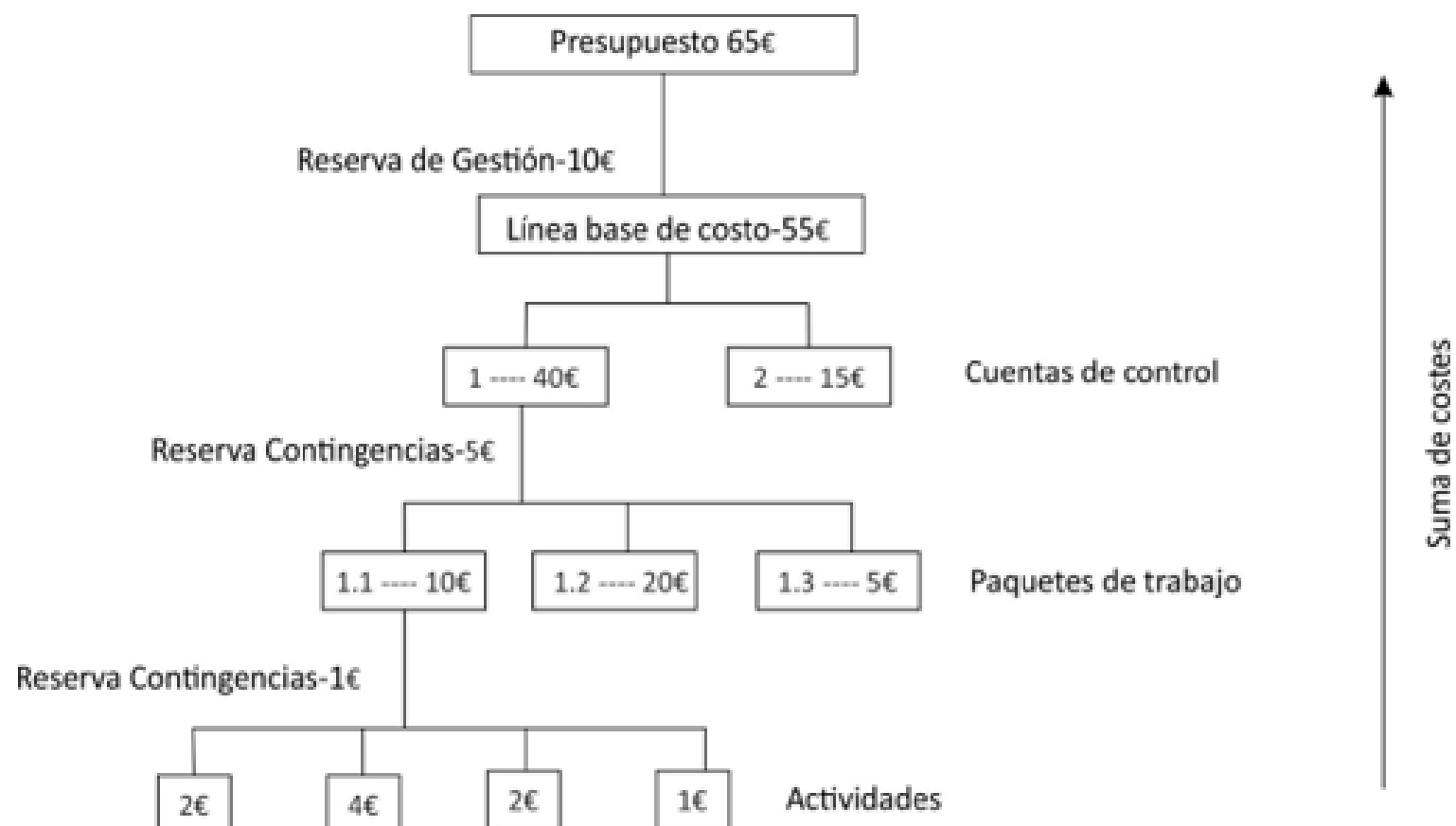
3.2. ESTIMAR LOS COSTES

Costo de la calidad (COQ: cost of quality): considerar los costos de la calidad al momento de planificar la gestión de la calidad.

COSTOS	Tipo	Inversión o costo
De Conformidad o cumplimiento	1. Prevenir incumplimientos	<i>Hacerlo bien desde la primera vez</i> Políticas y procesos Mantenimiento Capacitación Estudios Equipamiento
	2. Evaluar conformidad del producto	<i>Mantener la calidad bajo control</i> Pruebas Auditorías Supervisión Vigilancia Control Inspección Pruebas destructivas
De Fallo o no cumplimiento	3. Fallos internos	<i>Reparar defectos antes que lleguen al cliente</i> Re-procesos y acciones correctivas Trabajar con exceso de inventarios Menor productividad
	4. Fallos externos (Costos de no conformidad)	<i>Reparar defectos detectados por el cliente</i> Multas, garantías, devoluciones Demandas legales Descuentos Pérdida de ventas Insatisfacción del cliente

3.3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Reservas para contingencia y reserva de gestión



3.3. PRESUPUESTO DEL PROYECTO

